

09 de junho de 2025

Versão 101

Duração: 3h00min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\overline{B}) = 0.6$ e $P(\overline{B}/A) = \frac{1}{3}$. O valor de $P(B \cap \overline{A})$ é

(A) 0.4 (B) 0 (C) $\frac{2}{3}$ (D) 1

- (2.5) 2. T1 Um serviço de autenticação de dois fatores (2FA) é utilizado por utilizadores regulares (R) e administradores (A). Sabe-se que a probabilidade de um utilizador regular utilizar o serviço de autenticação é 0.8. Se o utilizador é regular, a autenticação é bem sucedida em 98% dos casos, enquanto no caso dos administradores tal só se verifica em 85% dos processos.

- (a) Determine a probabilidade de:
- i. um processo de autenticação ser bem sucedido?
 - ii. uma autenticação bem sucedida ter sido realizada por um administrador?
 - iii. uma falha de autenticação ter sido cometida por um utilizador regular?
- (b) Suponha que realizam o processo de autenticação 50 utilizadores. Determine a probabilidade da taxa média de autenticações com sucesso exceder 95%.

- (2.0) 3. T2 O número de ataques por minuto registado num servidor segue uma distribuição de Poisson com média $\lambda = 3.5$. Calcule:

- (a) a probabilidade de não ocorrerem ataques num determinado minuto.
- (b) a probabilidade de ocorrerem mais de 6 ataques em dois minutos.
- (c) estime a probabilidade de, numa hora (60 minutos), o número médio de ataques estar entre 3 e 4.

- (2.5) 4. Uma aplicação web regista, por sessão de utilizador, duas variáveis aleatórias discretas:

- X : número de vezes que o menu principal foi acedido;
- Y : número de pesquisas realizadas.

A tabela seguinte representa a função de probabilidade conjunta de (X, Y) :

Y	0	1	2
X			
0	0.05	0.10	0.05
1	0.10	0.30	0.10
2	0.05	0.15	0.10

- (a) Determine as distribuições marginais de X e de Y .
- (b) Sabendo que um utilizador acedeu uma vez ao menu principal, determine a probabilidade desse utilizador ter efetuado pesquisas.
- (c) Verifique se X e Y são positivamente, negativamente ou não correlacionadas.
- (d) X e Y são independentes? Justifique.

- (2.5) 5. Uma empresa de engenharia informática gere servidores cloud para alojamento de aplicações empresariais. Por limitações técnicas, o número máximo de aplicações que podem estar simultaneamente ativas num servidor durante um mês é 150. No início de cada mês, o servidor é reiniciado e encontra-se disponível para novas aplicações. A utilização mensal do servidor, expressa em centenas de aplicações ativas, é modelada pela variável aleatória contínua X , cuja distribuição de probabilidade é aproximadamente dada pela seguinte função densidade:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 0.75, & 0.5 < x \leq 1.5 \\ 0, & \text{noutros casos} \end{cases}$$

Sabe-se que o valor esperado de X é $E(X) = \frac{5}{6}$ e a variância é $V(X) = 0.1493$.

- (a) Se a meio do mês já foram alojadas 50 aplicações, qual a probabilidade de o total de aplicações nesse mês ultrapassar 140?

(A) 0,075

(B) 0

(C) 0,1

(D) 0,9

- (b) Considerando o histórico dos últimos 3 anos (36 meses), determine a probabilidade da média mensal de utilização do servidor ter sido superior a 100 aplicações.

- (3.0) **6. T3** O diâmetro (exterior) de um eixo produzido por uma empresa é uma variável aleatória X com distribuição normal de valor médio 10 cm e desvio padrão 0.02 cm. Um eixo satisfaz as especificações (da empresa) se o seu diâmetro diferir em valor absoluto do respetivo valor esperado de, no máximo, 0.05 cm. Um eixo que verifique as especificações é vendido pela empresa com um lucro de 5 euros; caso contrário, é devolvido à empresa, causando-lhe um prejuízo de 1 euro.

- (a) Calcula a probabilidade de um eixo verificar as especificações da empresa.
- (b) Define a variável aleatória que representa o lucro obtido pela empresa com a venda de um eixo. Qual o valor esperado e a variância do lucro que um eixo, escolhido ao acaso, dará à empresa.
- (c) Determina a probabilidade de a empresa ter um lucro total superior a 490 euros num lote de 100 eixos, selecionados aleatória e independentemente da produção.

- (3.0) **7. T4** O consumo energético (em Watts) de um algoritmo executado num processador específico é modelado como uma variável aleatória $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$ onde μ é um parâmetro desconhecido.

- (a) A média, $\bar{X}$, de uma amostra de n execuções é um estimador centrado para μ ? Justifique.
- (b) Considerando a amostra $x_1 = 5.2$, $x_2 = 5.5$, $x_3 = 5.4$, $x_4 = 5.3$, calcule estimativas de μ usando $\bar{X}$ e usando o estimador $T = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3 + 2X_4}{6}$.
- (c) Discuta qual dos dois estimadores, T ou a média amostral, é mais eficiente para estimar μ .
- (d) Com base nas informações da amostra recolhida na alínea (b) e na estimativa proveniente do estimador que considerou mais eficiente, determine uma aproximação para a probabilidade do consumo energético do algoritmo ser inferior a 5 Watts.

- (3.5) **8. T5** Uma empresa testa o tempo de resposta de um servidor, que se assume seguir uma distribuição normal, ao longo de 30 pedidos. A média da amostra é 198 ms e o desvio padrão 15 ms.

- (a) Determine um intervalo de confiança a 95% para a média do tempo de resposta.
- (b) A empresa afirma que o tempo médio é inferior a 200 ms. Teste esta hipótese com $\alpha = 0.05$.
- (c) Interprete o intervalo da alínea (a). Pode afirmar-se que a média populacional é 198 ms? Justifique.
- (d) Foi obtido um intervalo para a média da população com amplitude total de 12 ms. Qual o nível de confiança utilizado?

09 de junho de 2025

Versão 102

Duração: 3h00min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\overline{B}) = 0.6$ e $P(\overline{B}/A) = \frac{1}{3}$. O valor de $P(B/\overline{A})$ é

(A) 0

(B) 0.4

(C) $\frac{2}{3}$

(D) 1

- (2.5) 2. Um serviço de autenticação de dois fatores (2FA) é utilizado por utilizadores regulares (R) e administradores (A). Sabe-se que a probabilidade de um utilizador regular utilizar o serviço de autenticação é 0.8. Se o utilizador é regular, a autenticação é bem sucedida em 98% dos casos, enquanto no caso dos administradores tal só se verifica em 85% dos processos.

(a) Determine a probabilidade de:

- um processo de autenticação ser bem sucedido?
- uma autenticação bem sucedida não ter sido realizada por um administrador?
- uma falha de autenticação ter sido cometida por um utilizador regular?

(b) Suponha que realizam o processo de autenticação 50 utilizadores. Determine a probabilidade da taxa média de autenticações sem sucesso exceder 5%.

- (2.0) 3. O número de ataques por minuto registado num servidor segue uma distribuição de Poisson com média $\lambda = 3.5$. Calcule:

- a probabilidade de ocorrerem 2 ataques num determinado minuto.
- a probabilidade de ocorrerem mais de 6 ataques em dois minutos.
- estime a probabilidade de, numa hora (60 minutos), o número médio de ataques estar entre 3 e 4.

- (2.5) 4. Uma aplicação web regista, por sessão de utilizador, duas variáveis aleatórias discretas:

- X : número de vezes que o menu principal foi acedido;
- Y : número de pesquisas realizadas.

A tabela seguinte representa a função de probabilidade conjunta de (X, Y) :

Y	0	1	2
X			
0	0.05	0.10	0.05
1	0.10	0.30	0.10
2	0.05	0.15	0.10

- Determine as distribuições marginais de X e de Y .
- Sabendo que um utilizador acedeu uma vez ao menu principal, determine a probabilidade desse utilizador não ter efetuado pesquisas.
- Verifique se X e Y são positivamente, negativamente ou não correlacionadas.
- X e Y são independentes? Justifique.

- (2.5) 5. Uma empresa de engenharia informática gere servidores cloud para alojamento de aplicações empresariais. Por limitações técnicas, o número máximo de aplicações que podem estar simultaneamente ativas num servidor durante um mês é 150. No início de cada mês, o servidor é reiniciado e encontra-se disponível para novas aplicações. A utilização mensal do servidor, expressa em centenas de aplicações ativas, é modelada pela variável aleatória contínua X , cuja distribuição de probabilidade é aproximadamente dada pela seguinte função densidade:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 0.75, & 0.5 < x \leq 1.5 \\ 0, & \text{noutros casos} \end{cases}$$

Sabe-se que o valor esperado de X é $E(X) = \frac{5}{6}$ e a variância é $V(X) = 0.1493$.

- (a) Se a meio do mês já foram alojadas 50 aplicações, qual a probabilidade de o total de aplicações nesse mês não ultrapassar 140?
- (A) 0.075 (B) 0 (C) 0.1 (D) 0.9
- (b) Considerando o histórico dos últimos 3 anos (36 meses), determine a probabilidade da média mensal de utilização do servidor ter sido inferior a 100 aplicações.
- (3.0) 6. O diâmetro (exterior) de um eixo produzido por uma empresa é uma variável aleatória X com distribuição normal de valor médio 10 cm e desvio padrão 0.02 cm. Um eixo satisfaz as especificações (da empresa) se o seu diâmetro diferir em valor absoluto do respetivo valor esperado de, no máximo, 0.05 cm. Um eixo que verifique as especificações é vendido pela empresa com um lucro de 5 euros; caso contrário, é devolvido à empresa, causando-lhe um prejuízo de 1 euro.
- (a) Calcula a probabilidade de um eixo verificar as especificações da empresa.
- (b) Define a variável aleatória que representa o lucro obtido pela empresa com a venda de um eixo. Qual o valor esperado e a variância do lucro que um eixo, escolhido ao acaso, dará à empresa.
- (c) Determina a probabilidade de a empresa ter um lucro total superior a 490 euros num lote de 100 eixos, selecionados aleatória e independentemente da produção.
- (3.0) 7. O consumo energético (em Watts) de um algoritmo executado num processador específico é modelado como uma variável aleatória $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$ onde μ é um parâmetro desconhecido.
- (a) A média, $\bar{X}$, de uma amostra de n execuções é um estimador centrado para μ ? Justifique.
- (b) Considerando a amostra $x_1 = 5.2, x_2 = 5.5, x_3 = 5.4, x_4 = 5.3$, calcule estimativas de μ usando $\bar{X}$ e usando o estimador $T = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3 + 2X_4}{6}$.
- (c) Discuta qual dos dois estimadores, T ou a média amostral, é mais eficiente para estimar μ .
- (d) Com base nas informações da amostra recolhida na alínea (b) e na estimativa proveniente do estimador que considerou mais eficiente, determine uma aproximação para a probabilidade do consumo energético do algoritmo ser inferior a 5 Watts.
- (3.5) 8. Uma empresa testa o tempo de resposta de um servidor, que se assume seguir uma distribuição normal, ao longo de 30 pedidos. A média da amostra é 198 ms e o desvio padrão 15 ms.
- (a) Determine um intervalo de confiança a 95% para a média do tempo de resposta.
- (b) A empresa afirma que o tempo médio é inferior a 200 ms. Teste esta hipótese com $\alpha = 0.05$.
- (c) Interprete o intervalo da alínea (a). Pode afirmar-se que a média populacional é 198 ms? Justifique.
- (d) Foi obtido um intervalo para a média da população com amplitude total de 12 ms. Qual o nível de confiança utilizado?